A. Jawaban Eksperimen Praktikum 2 — Galeri Layout Manager

1. Efek Alignment Center dan Perubahan pada initComponents()

Ketika menggunakan alignment CENTER, tombol-tombol akan disusun mulai dari bagian tengah panel secara horizontal. Jika ukuran jendela diperkecil hingga seluruh tombol tidak muat dalam satu baris, beberapa tombol akan berpindah ke baris berikutnya secara otomatis. Perubahan kode dilakukan dengan mengganti pengaturan FlowLayout.LEFT menjadi FlowLayout.CENTER agar susunan tombol berada di tengah.

2. Perhitungan Baris pada GridLayout (Rows: 0, Columns: 2)

Pengaturan GridLayout(0, 2) menghasilkan susunan dua kolom dengan jumlah baris yang menyesuaikan banyaknya komponen. Apabila terdapat sembilan tombol, dibutuhkan lima baris karena baris terakhir hanya berisi satu tombol. Hal ini terjadi karena sistem membagi komponen ke dalam dua kolom dan membulatkan jumlah baris ke atas.

3. Pengaruh MaximumSize dan Vertical Strut pada BoxLayout

Pengaturan MaximumSize dengan nilai lebar yang sangat besar memungkinkan tombol memperluas ukurannya mengikuti ruang horizontal yang tersedia pada panel. Sementara itu, Box.createVerticalStrut() berfungsi sebagai pembatas jarak vertikal yang tidak menampilkan objek visual. Kombinasi keduanya membuat tombol terlihat lebih lebar dengan jarak antarkomponen yang lebih teratur.

B. Jawaban Eksperimen Praktikum 4 — Form Biodata

1. Pengaruh Weight X = 0.0 pada namaField

Nilai weightx = 0.0 menyebabkan kolom nama tidak memperoleh tambahan ruang horizontal ketika ukuran jendela diperbesar. Dengan demikian, ukuran field cenderung mengikuti dimensi yang telah ditentukan sebelumnya. Ruang tambahan pada kontainer akan dialokasikan kepada komponen lain atau dibiarkan sebagai ruang kosong.

2. Perbedaan Penempatan Layout North dan Center

Jika formulir ditempatkan pada posisi North, komponen akan berada di bagian atas area kontainer. Namun, jika menggunakan posisi Center, formulir akan ditempatkan di bagian tengah kontainer. Perbedaan ini terlihat ketika ukuran jendela diubah, terutama pada arah vertikal, karena ruang kosong di sekitar formulir akan berubah mengikuti posisi yang digunakan.

3. Dampak Menghapus setMinimumSize(getSize())

Tanpa pengaturan ukuran minimum, pengguna dapat memperkecil jendela hingga dimensinya lebih kecil daripada kebutuhan komponen di dalamnya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan sebagian label terpotong, kolom input sulit dilihat, atau susunan komponen menjadi kurang nyaman digunakan. Oleh karena itu, batas ukuran minimum diperlukan agar tampilan formulir tetap dapat digunakan dengan baik.